

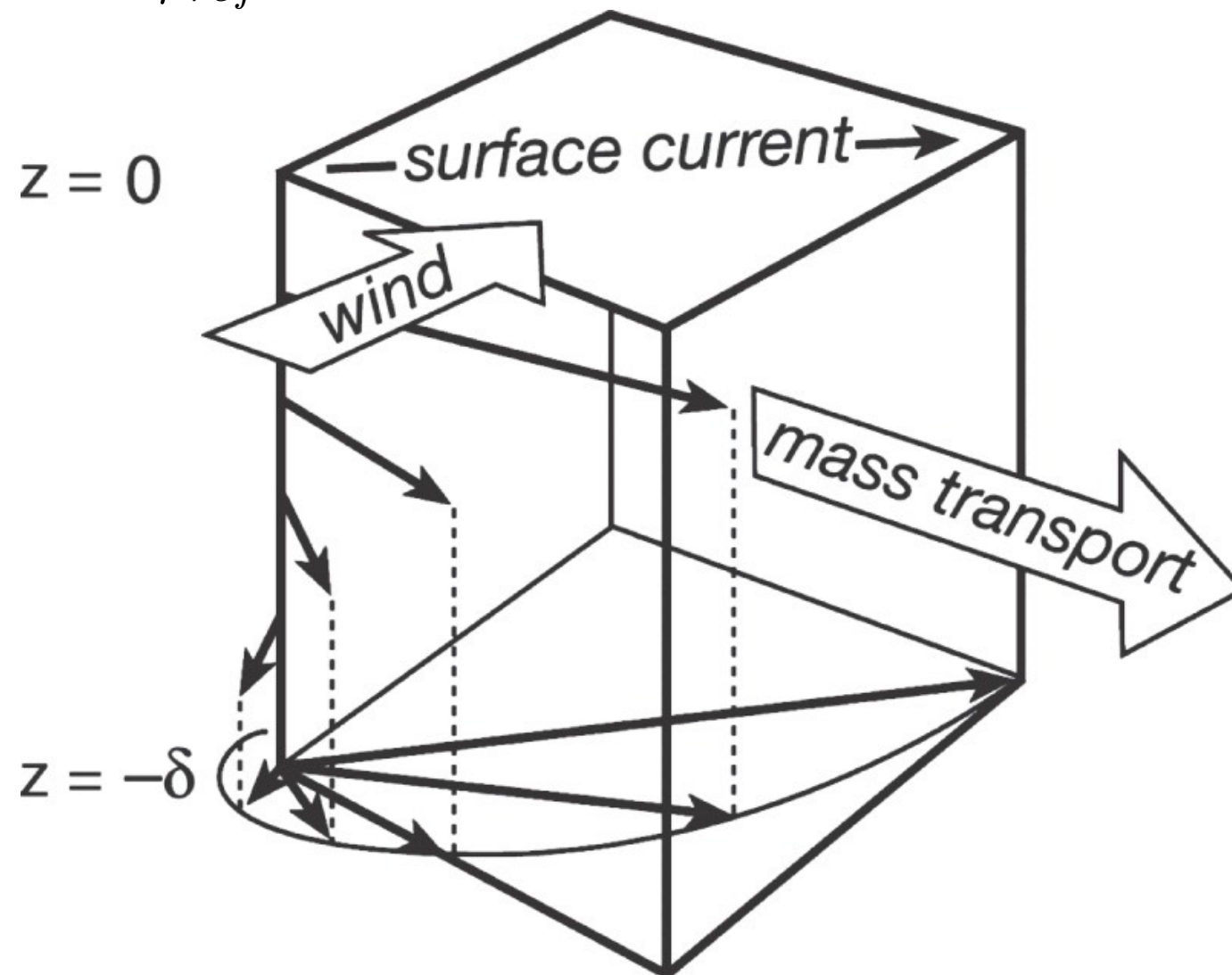
Einführung in die Ozeanographie

6. Januar 2026

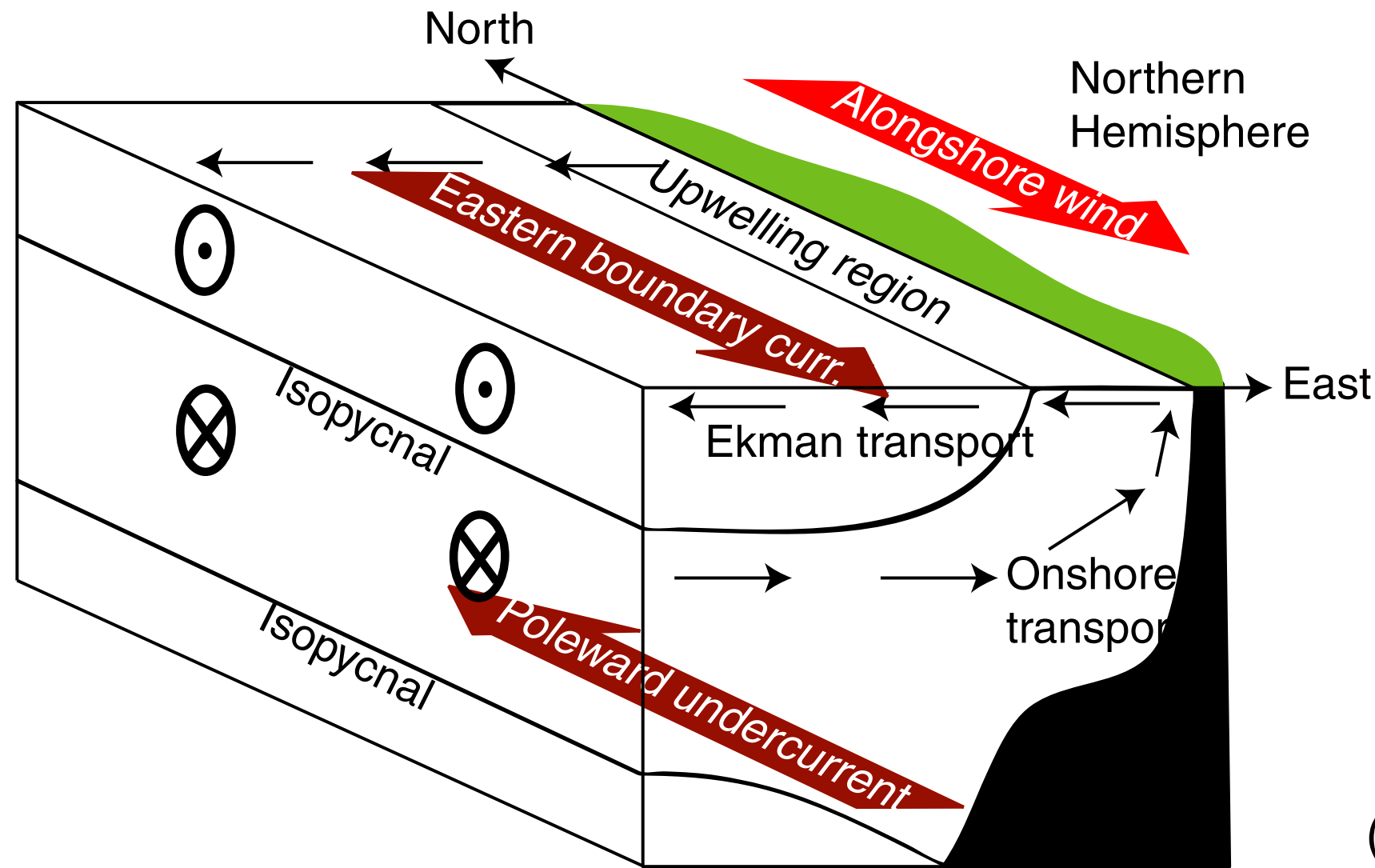


Zusammenfassung

- Wind-Stress: $\tau_{wind} = \rho_{air} c_D U_{10}^2$
- Ekman-Balance: $-f v_{ag} = \frac{1}{\rho_{ref}} \frac{\partial \tau_x}{\partial z}, \quad f u_{ag} = \frac{1}{\rho_{ref}} \frac{\partial \tau_y}{\partial z}$
- Ekman-Transport: $M_{Ek_x} = \frac{\tau_{wind_y}}{f}, \quad M_{Ek_y} = -\frac{\tau_{wind_x}}{f}, \quad \vec{M}_{Ek} = \frac{\vec{\tau}_{wind} \times \vec{z}}{f}$
- Ekman-Pumping: $w_{Ek} = \frac{1}{\rho_{ref}} \nabla_h \cdot \vec{M}_{Ek}$



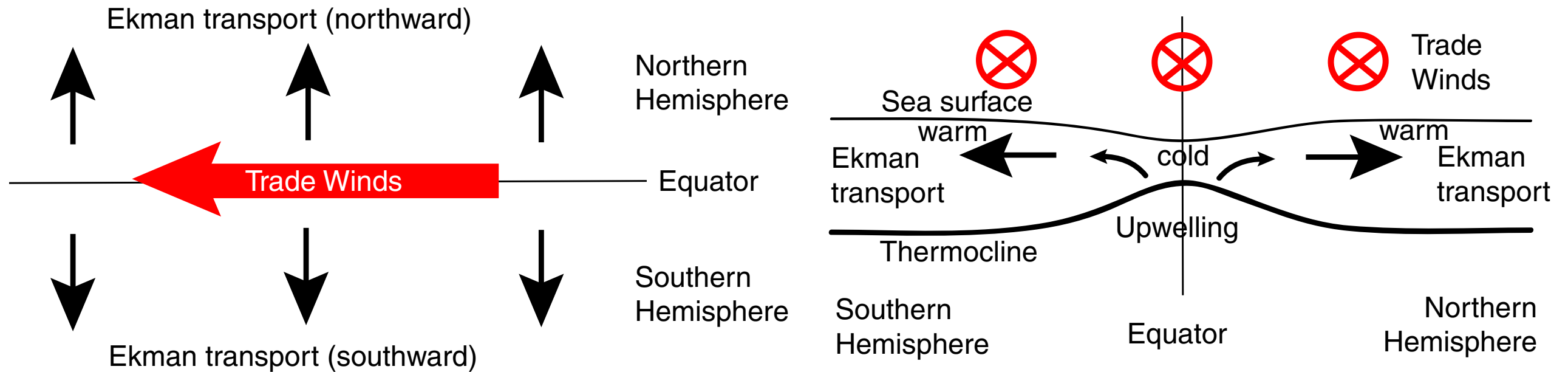
Auftrieb an der Küste



(aus Talley et al., 2011)

- küstenparallele Winde können einen seewärts gerichteten Ekman-Transport erzeugen
- Auftrieb von kälterem Wasser aus tieferen Schichten
- geringere Tiefe der Temperatursprungschicht
- geostrophischer Unterstrom entgegen der Windrichtung

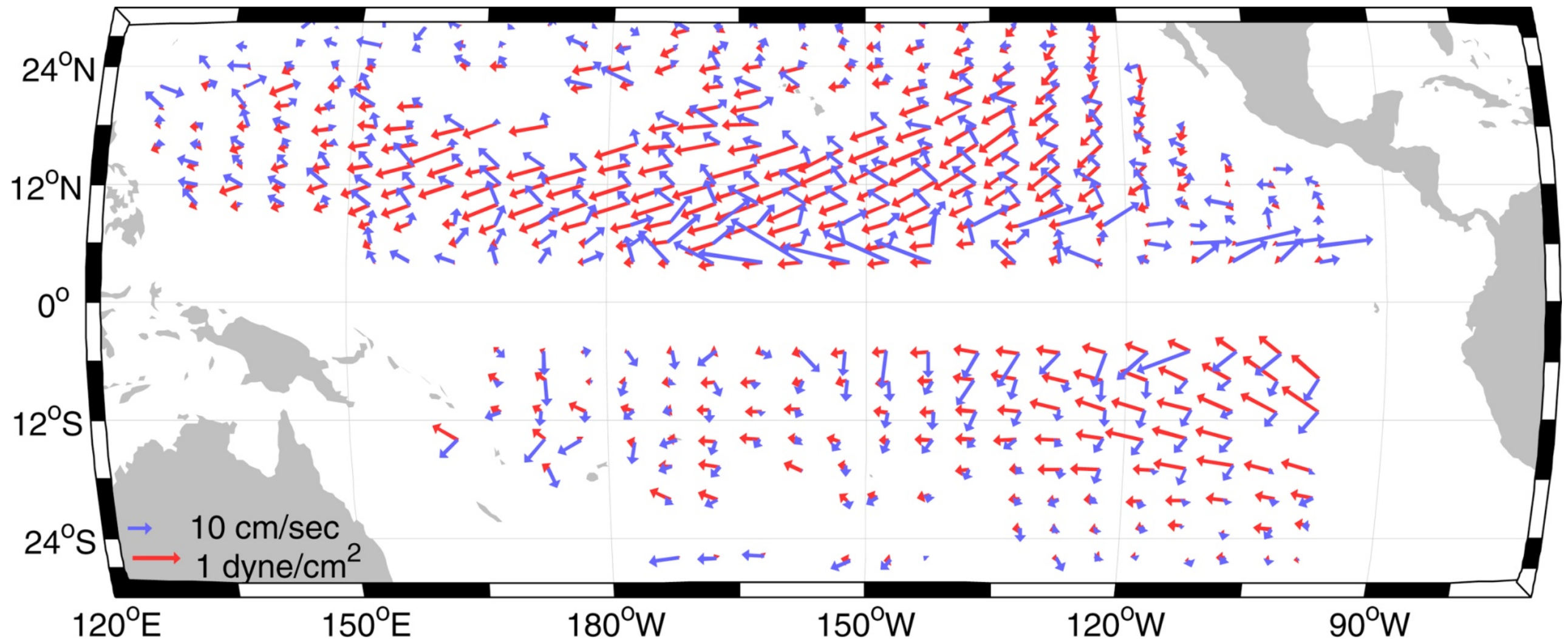
Auftrieb am Äquator



(aus Talley et al., 2011)

- westwärtige Passatwinde erzeugen am Äquator einen divergenten Ekman-Transport
- Auftrieb von kälterem Wasser aus tieferen Schichten
- geringere Tiefe der Hauptsprungschicht

Divergenz am Äquator



(aus Talley et al., 2011)

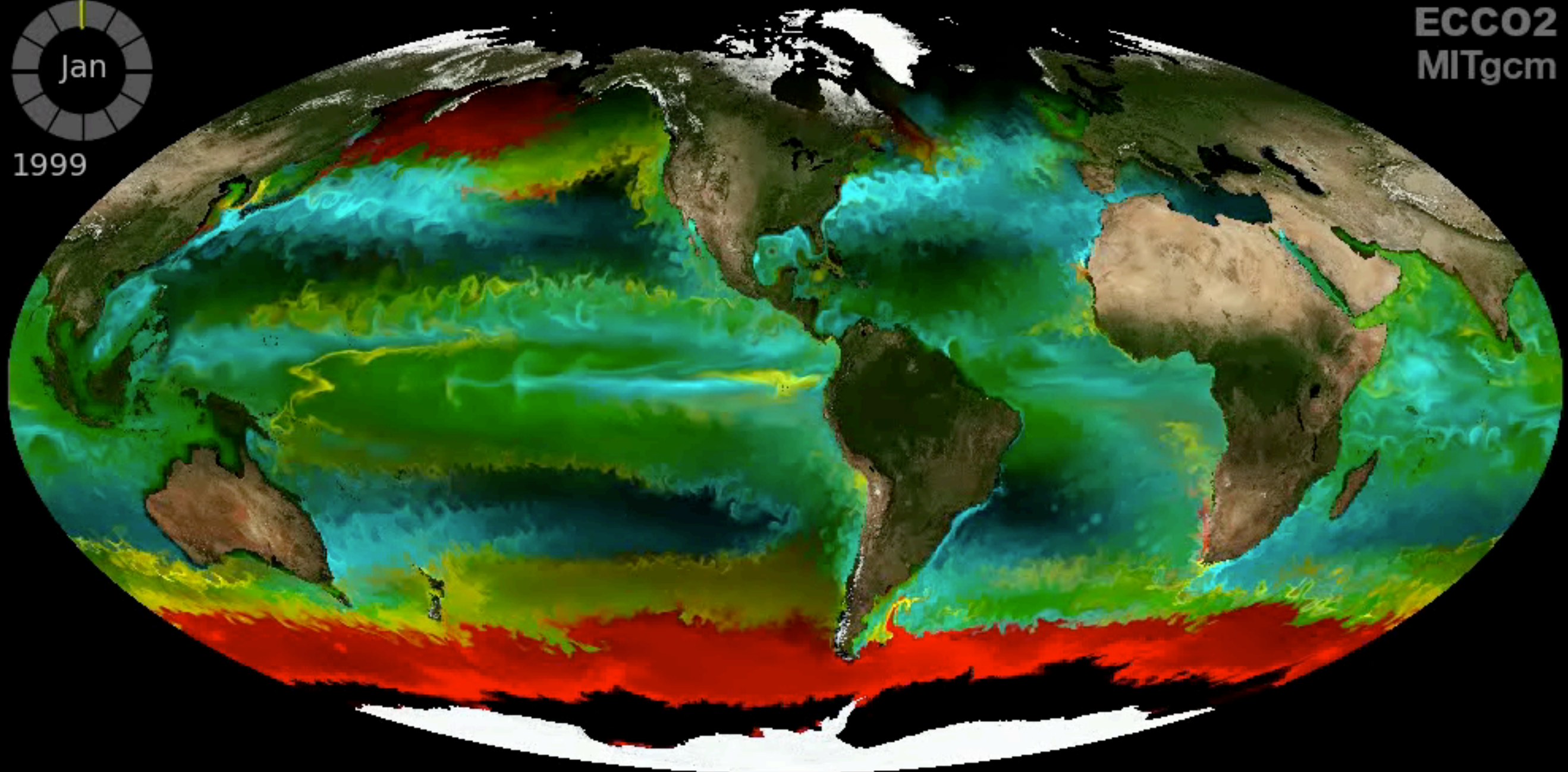
Mittlere **Windvektoren** (rot) und mittlere ageostrophische **Strömungsgeschwindigkeit** in 15 m Tiefe (blau). Berechnung der mittleren Strömungen aus Messungen mit Driftern. Keine Berechnung in der Nähe des Äquators, da die Corioliskraft hier zu klein wird.

Auftriebszonen im Modell

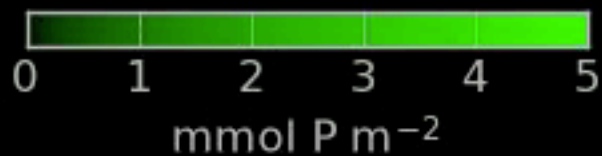


1999

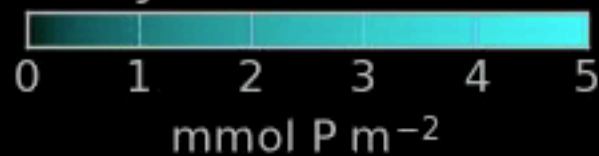
ECCO2
MITgcm



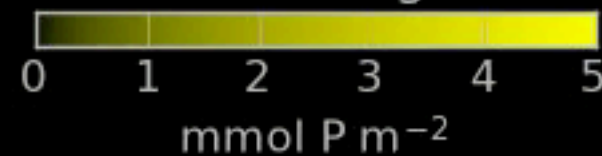
"*Prochlorococcus*"



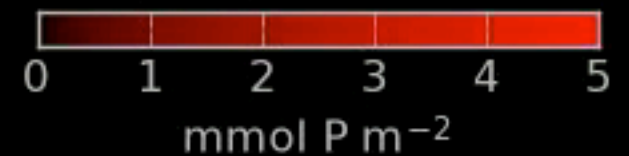
"*Synechococcus*"



other large



"Diatoms"

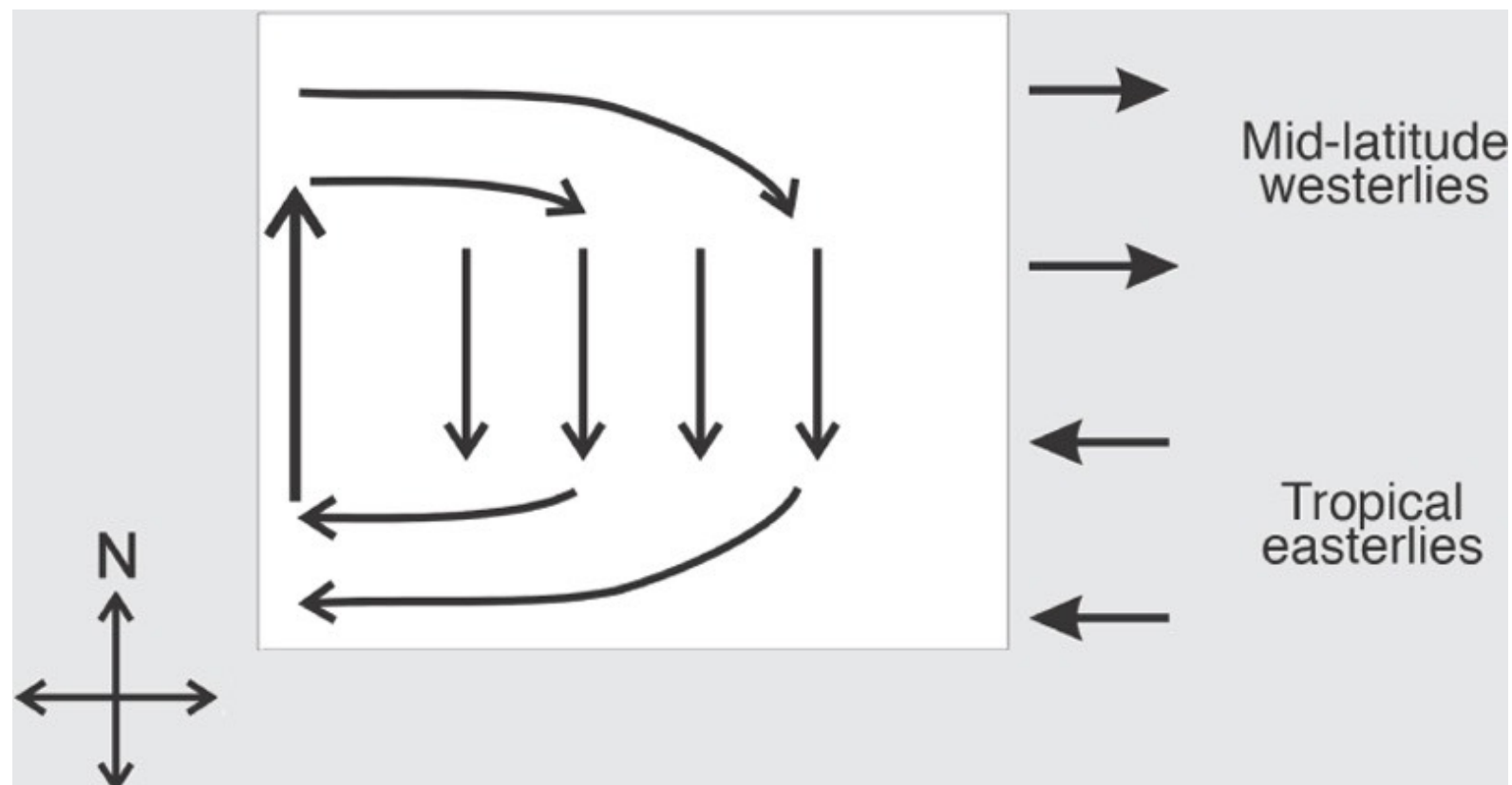


Windgetriebene Zirkulation

Im geostrophischen Gleichgewicht gilt: $\beta v_g = f \frac{\partial w}{\partial z}$

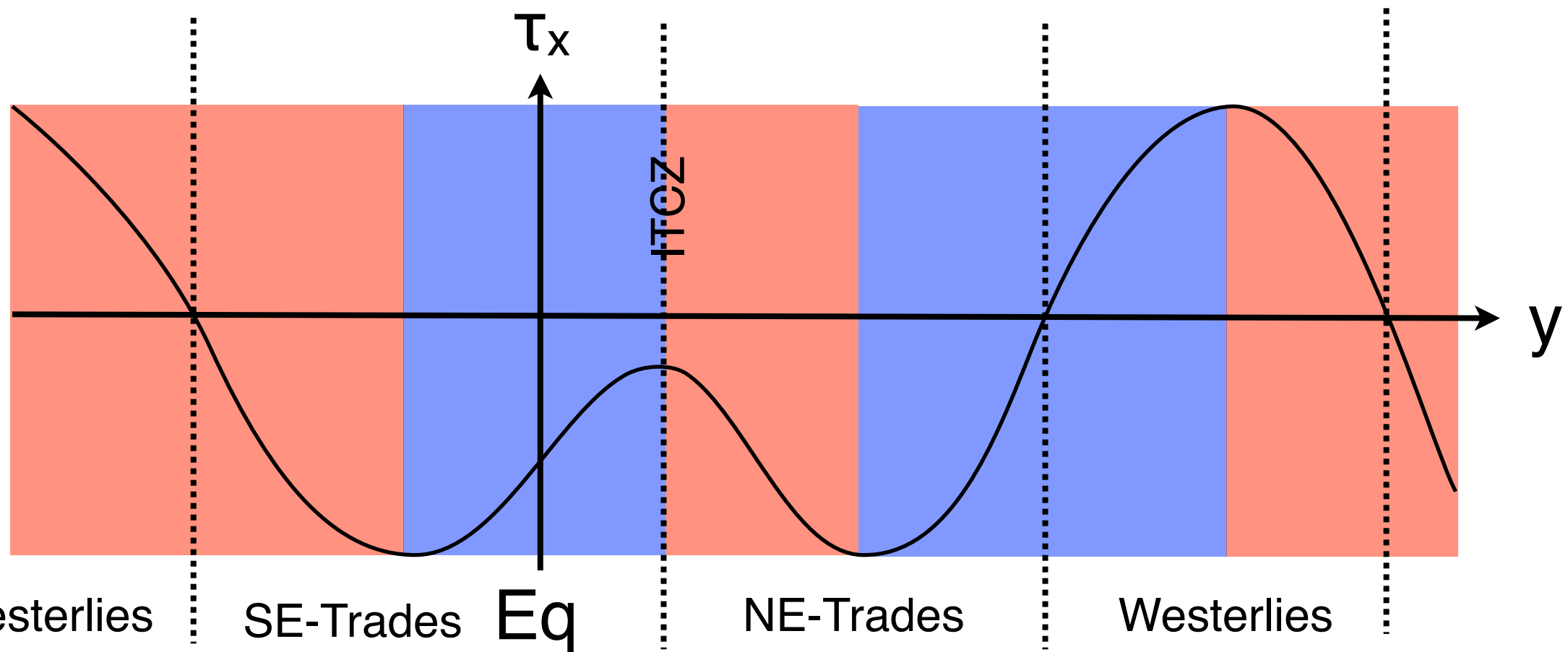
In einem stationären Zustand wird die Divergenz des Ekman-Transports durch eine divergente geostrophische Meridionalgeschwindigkeit (v_g) ausgeglichen; zum Ausgleich ist ein westlicher Randstrom in umgekehrte Richtung notwendig

Subtropenwirbel (Nordhemisphäre)

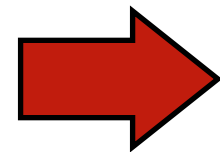
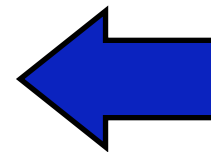
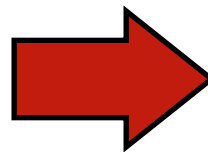
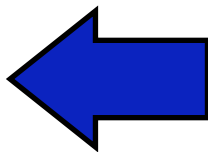
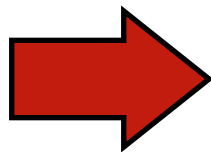


Meridionaler Sverdrup Transport

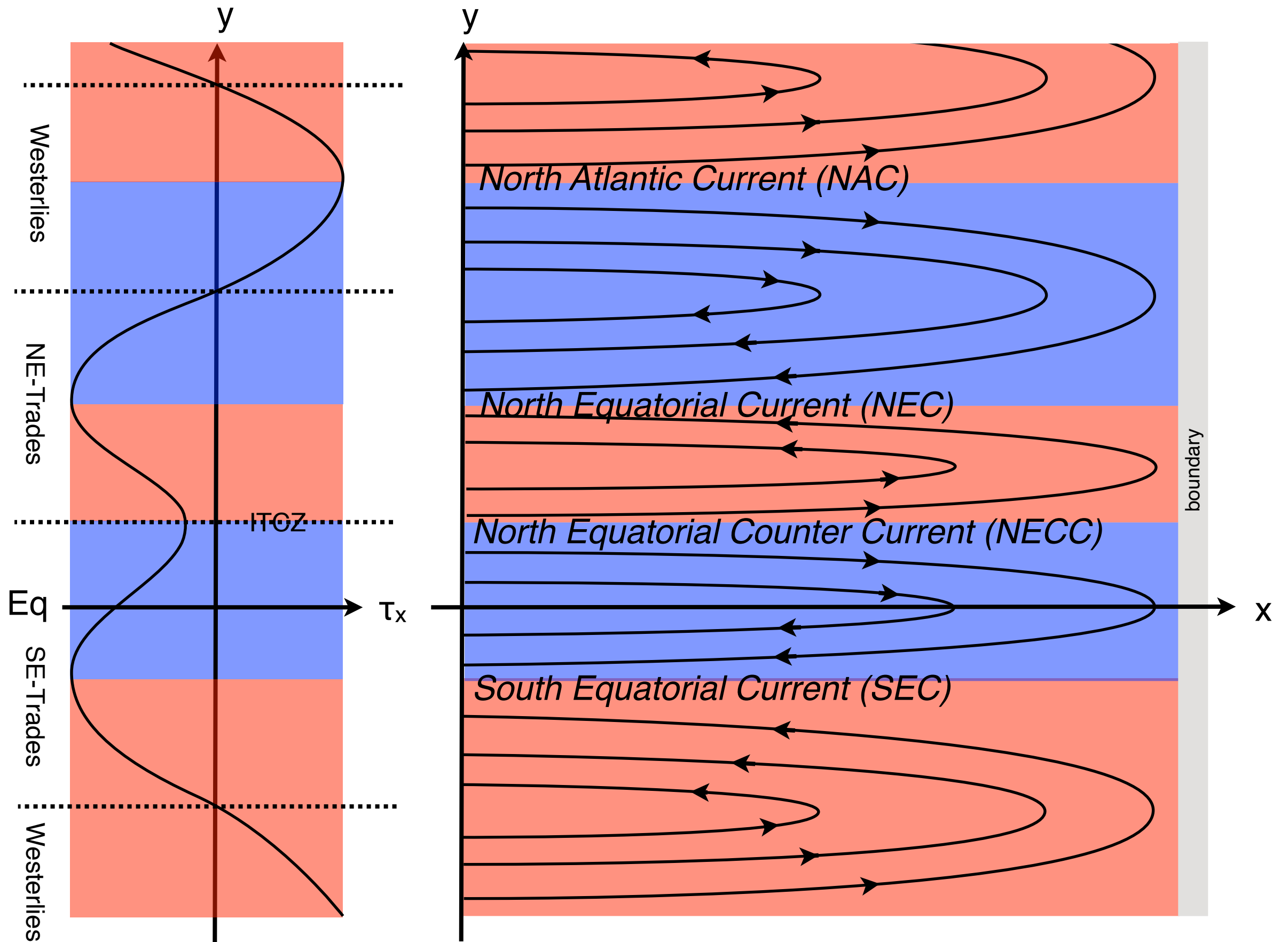
$$\beta V = \frac{1}{\rho_{ref}} \vec{z} \cdot \nabla \times \vec{\tau}_{wind} = \frac{1}{\rho_{ref}} \left(\frac{\partial \tau_{wind,y}}{\partial x} - \frac{\partial \tau_{wind,x}}{\partial y} \right) \approx - \frac{1}{\rho_{ref}} \frac{\partial \tau_{wind,x}}{\partial y}$$



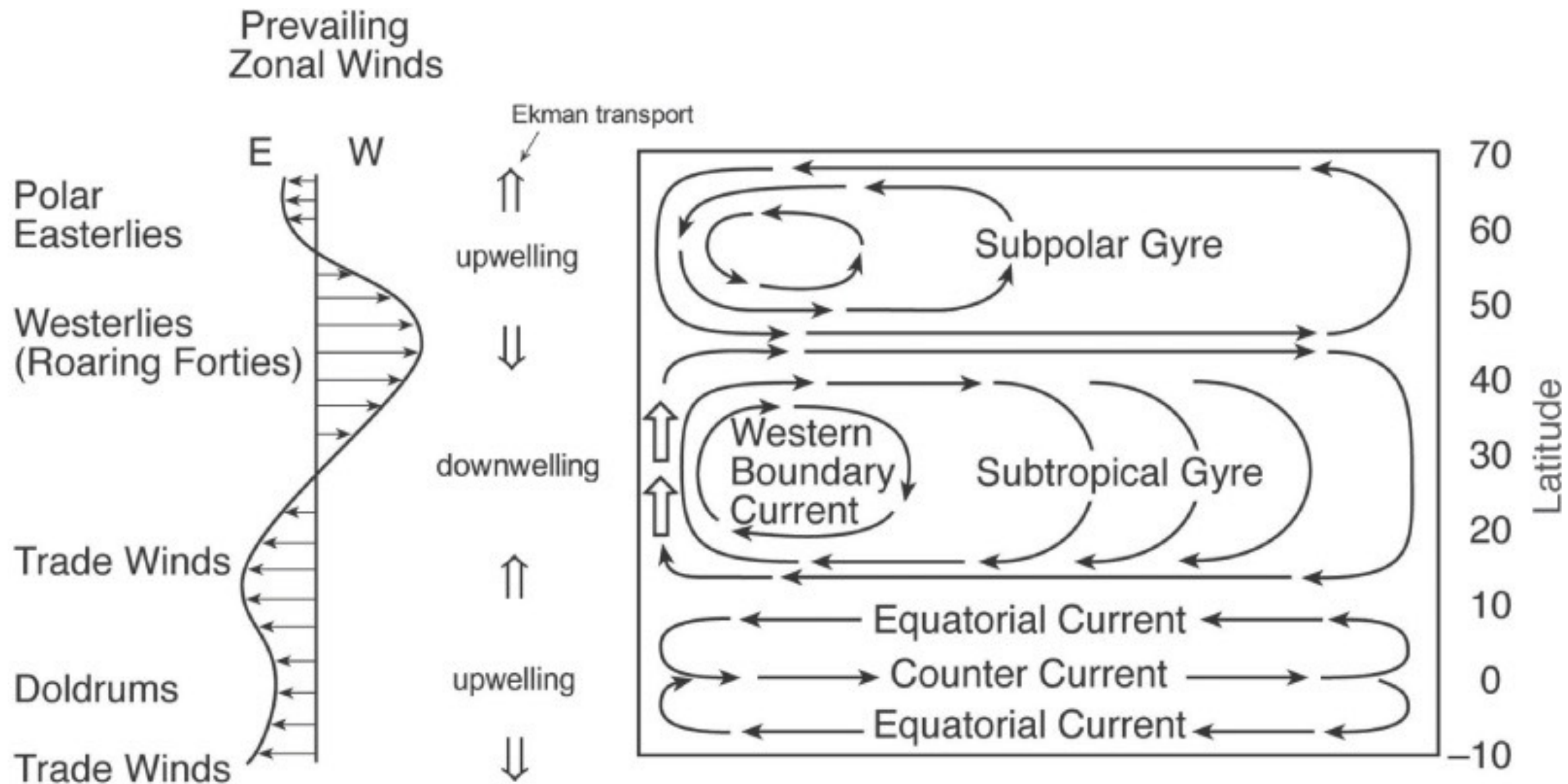
Sverdrup Transport:



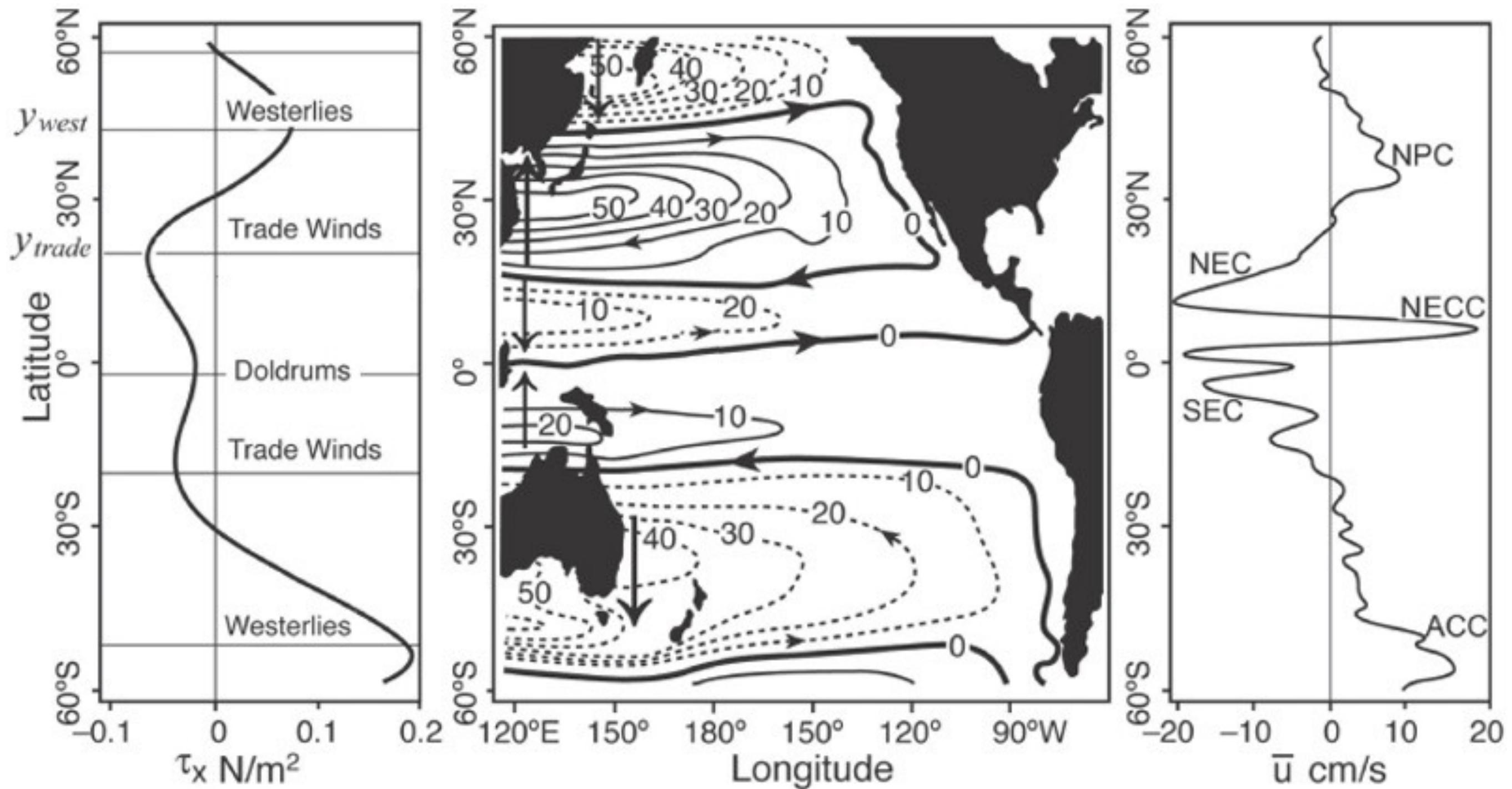
Sverdrup Zirkulation



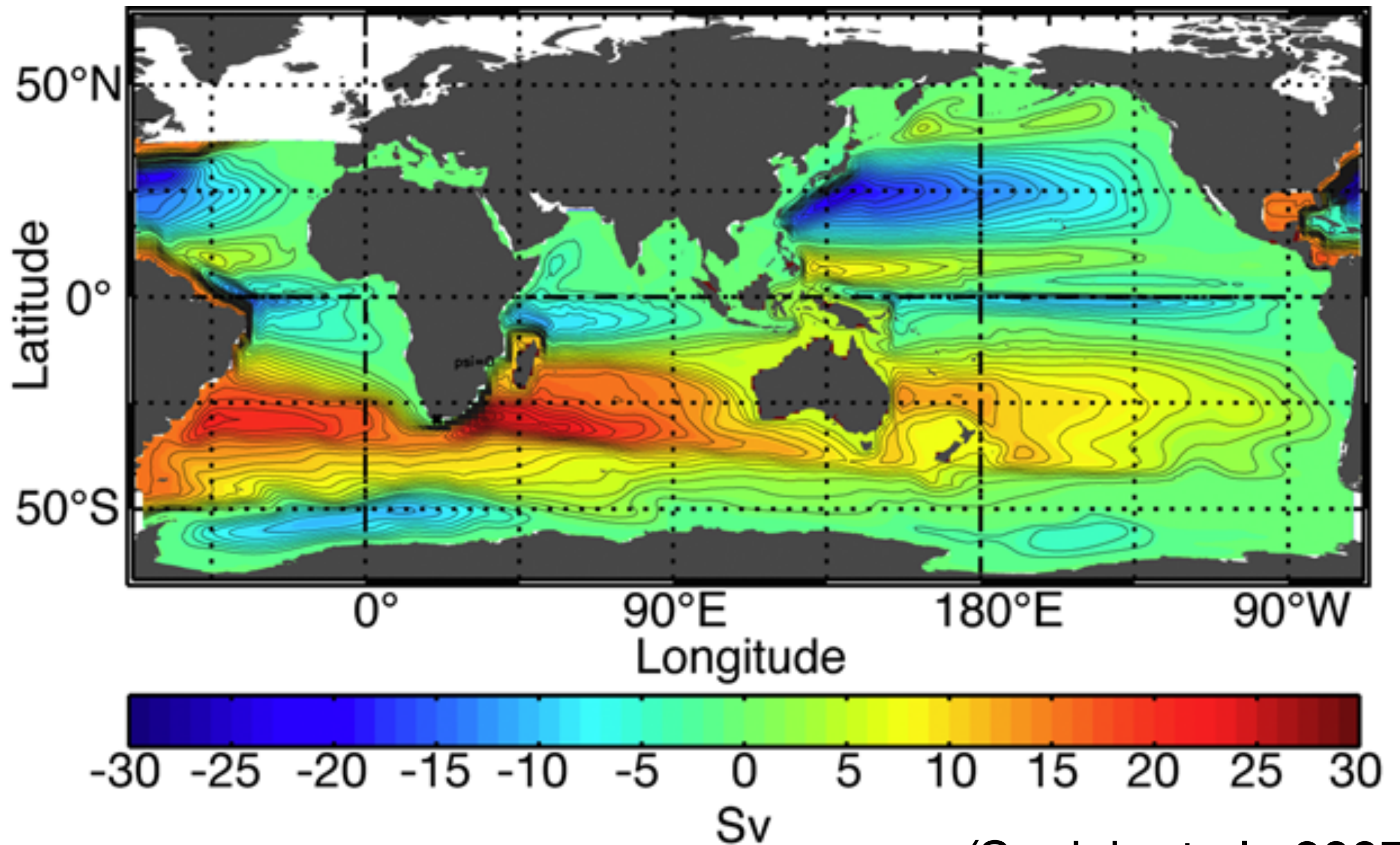
Schematische Darstellung der beckenweiten Wirbel und der Hauptstromsysteme



Sverdrup-Transport im Pazifik



Globale Stromfunktion im Modell



(Speich et al., 2007)